

SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

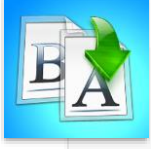


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

SAYISAL FOTOĞRAF

Dr. Öğr. Üyesi
İsmail GÖKÇE

İÇİNDEKİLER



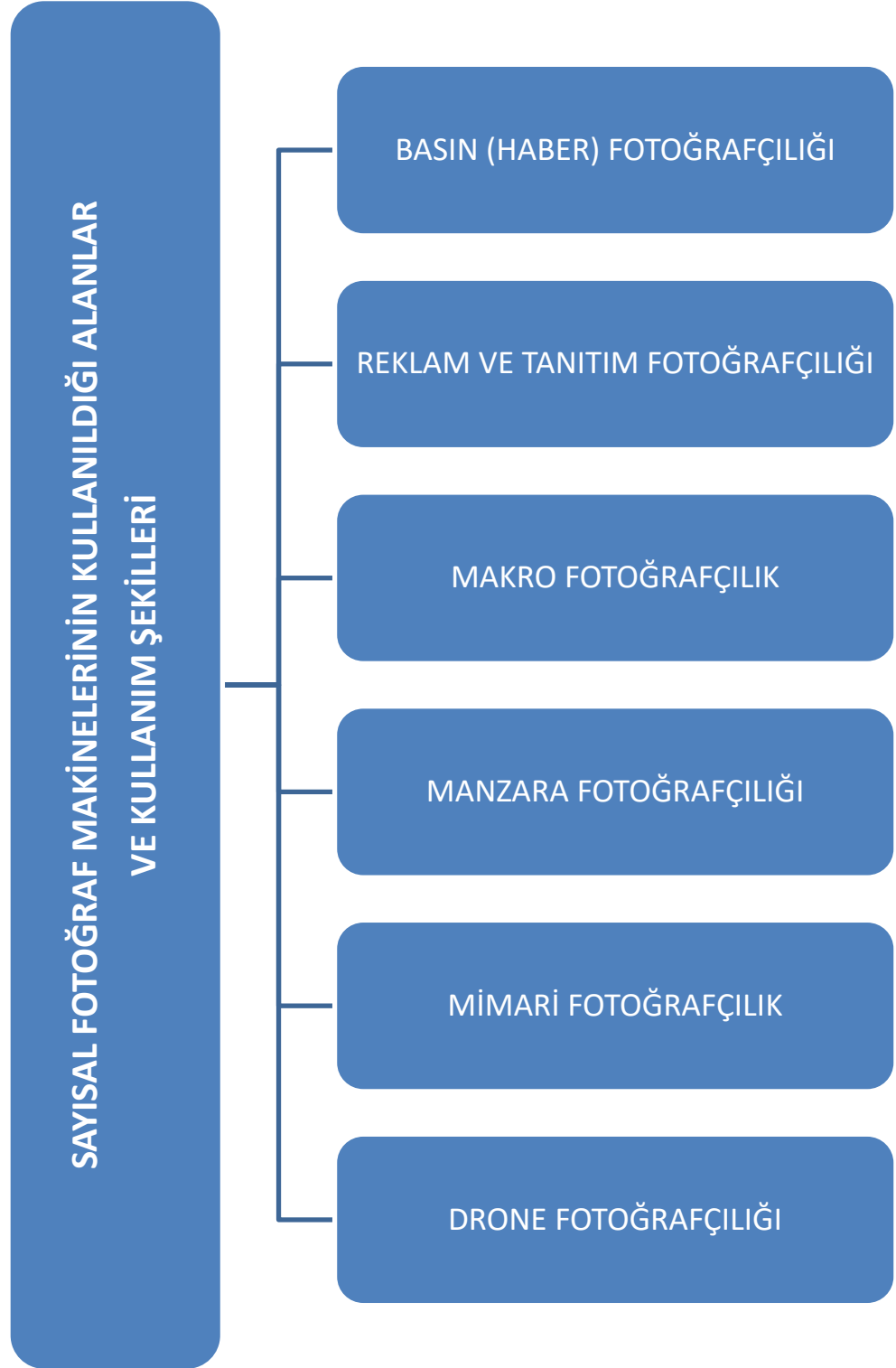
- Basın (Haber) Fotoğrafçılığı
- Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı
- Makro Fotoğrafçılık
- Manzara Fotoğrafçılığı
- Mimari Fotoğrafçılık
- Drone Fotoğrafçılığı

HEDEFLER



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Fotoğrafçılığın farklı türlerinde genel bilgi sahibi olunacak,
 - Fotoğrafçılığın farklı türlerinde kullanılan yardımcı araç-gereçler tanınabilecek,
 - Fotoğrafçılığın farklı türlerinin, hangi alanlarda kullanıldığı hakkında bilgi edinilecek,
 - Fotoğrafçılığın farklı türleri ile ilgili temel teknik bilgi sahibi olunacaktır.

ÜNİTE 7



GİRİŞ

Fotoğraf sanatı ve fotoğrafçılık mesleği üniformalı meslek grubundan değildir. Fotoğraf mesleğini ustasından öğrenmiş pek çok profesyonel olduğu gibi, okulda okumuş veya kurslarla önce kendini amatör olarak eğitmiş, ardından mesleğe girmiş yahut önemli başarılarla imza atmış profesyoneller ve değerli ustalar bulunmaktadır. Bu yanıyla hem Türkiye hem de yurt dışında profesyonel anlamda fotoğrafçılık, büyük bir rekabetin içindedir.

Fotoğrafçılık kendi içinde branşlara bölünmüştür. Fotoğrafçılığın tüm alanlarında tam manada başarıyla çalışan fotoğrafçı sayısı oldukça azdır. Çünkü her meslek gibi bu iş de uzmanlık gerektirir. Örneğin; basın fotoğrafçılığı konusunda profesyonelleşmiş birinin çevik refleksleri, tecrübeleri, sosyal zekası ve olaylara kendini adapte biçimiyle; bir reklam fotoğrafçısının tamamen kurgudan, post prodüksiyon işlemlerinden, ağır photoshop uygulamalarından oluşan çalışma disiplinleri birbirine 180 derece zıttır. Bu bağlamda fotoğrafçılığa yeni başlayan birinin ister eğitimini almış ister kendi kendini yetiştirme yoluna girmiş olsun, fotoğrafçılığın farklı disiplinlerinde ürünler vermek adına kendini sınaması, tarzını bulmasına ve bir alanda uzmanlaşmasına yardımcı olacaktır.

Fotoğrafçılık, birbirinden farklı tarz ve içeriği barındıran çok geniş bir alandır. Yaşadığı dünyada dert edindiği durumları diğer insanlara göstermek isteyen bir fotoğrafçı, basın/belgesel alanında kendini ifade edebilirken, yaşadığı dünyanın doğal güzelliklerini gözler önüne sermek isteyen bir başkası da manzara fotoğrafçılığıyla ilgilenilecektir. Hangi tarz ile ilgilenilirse ilgilenilsin önemli olan fotoğraf çekmekten her zaman heyecan duymak ve işini tutkuyla yapmaktır. Bu ünite de Basın (Haber) Fotoğrafçılığı, Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı, Makro Fotoğrafçılık, Manzara Fotoğrafçılığı, Mimari Fotoğrafçılık ve Drone Fotoğrafçılığı konuları incelenecektir.



Fotoğraf sahip olduğu inandırıcılık nedeniyle ve belge değeriyle insanların güvendikleri araç konumundadır.

BASIN (HABER) FOTOĞRAFÇILIĞI

Basın fotoğrafçılığı haberleri, güncel olayları ve yaşam tarzı hikâyelerini doğrudan belgeleyen fotoğraf türüdür. Bununla beraber yazılı ve görsel basında görsel anlatıma açıklık getirmek amacıyla, kısa ya da uzun metinler fotoğraflarla desteklenir. Kısaca fotoğraf aracılığıyla “olayların anlatımı” olarak tanımlanabilir. Basılı veya internet üzerinden (online) yayın yapan haber mecraları, sadece yazıdan ibaret değildir. Bu mecralarda görsel malzeme de kullanılır. Sayfalarda görsel malzeme kullanımının amacı, gazeteyi süslemek değildir. Kullanılan görsel malzemenin en temel görevi, metni tamamlamak ve daha anlaşılır hâle getirmektir. Okur için haber, görsel malzemeler ile daha inandırıcı, daha açıklayıcı ve bilgi verici olur.

Fotoğraf sahip olduğu inandırıcılık nedeniyle ve belge değeriyle, insanların güvendikleri araç konumundadır. Bu yüzden, her zaman doğru haber vermekle yükümlü olan gazeteler, olayların doğruluğunu pekiştirmek amacıyla, yoğun olarak fotoğraf kullanmaktadır. Bunun yanında yazıya ağırlık veren gazetelerde, fotoğraflar dikkat çekici öğeler olarak da kullanılmaktadır. Binlerce kelime arasında

fotoğraflar, hem gazeteyi görsel açıdan güzelleştirmekte hem de okurun dikkatini odaklayıp konunun özüne yönlendirmektedir. Haber fotoğrafının bir başka özelliği de tarihe tanıklık etmesidir. Foto muhabirleri bir anlamda görsel tarihçi gibidir ve daima insanlık tarihini belgelemektedir.



Görsel 7.1. Dünyanın İlk Savaş Fotoğrafı, "Ölümün Gölgesi Vadisi" Adlı Fotoğraf, 23 Nisan 1855, Kırım, ©Roger Fenton

Fotoğraf teknolojisinin gelişmeye başlamasıyla, hareketsiz nesnelerin görüntülenmesinden hareketli nesnelerin görüntülenebilmesi aşamasına geçilmesi, basın fotoğrafçılığının önünü açtı. Fotoğrafın basın dünyasına girişi, 1850'li yıllara rastlar. Bu dönemde Avrupa ve Amerika'da topluma mal olmuş kişiler, haber niteliği taşıyan olaylar ve kazalar görüntülenmekteydi. Ancak gerçek haber fotoğrafçılığı ya da basın fotoğrafçılığı tarihi, İngiliz fotoğrafçı Roger Fenton ile başlar. Roger Fenton ve Carol Popp de Szathmary 1853-1856 yılları arasında Rus, Türk, İngiliz, Fransız askerlerinin katıldığı Kırım Savaşı'nı görüntülemek için Kırım'a gitti. Kraliçe Victoria, Fenton'un İngiliz askerlerine eşlik etmesini, ancak ölüleri ve üniformaları kanla lekelenmiş askerleri görüntülememesi koşuluyla kabul etti. Aslında Roger Fenton sadece ilk haber fotoğrafçısı değil aynı zamanda ilk savaş fotoğrafçısı ve bir orduya bağlı olarak hareket eden, ilk iliştilmiş (embedded) foto-muhabiri olarak da anılabilir. (Görsel 7.1)



Gerçek haber fotoğrafçılığı ya da basın fotoğrafçılığı tarihi, İngiliz fotoğrafçı Roger Fenton ile başlar.

Bunun yanında "Ölümün Gölge Vadisi'nde" adlı fotoğraftaki top mermileri, Fenton tarafından çerçevede daha iyi görünecek şekilde araziye yeniden yerleştirilmiştir. Bu ünlü fotoğraf karesi, hem fotoğrafın propaganda amaçlı olarak kullanılışının hem de basın fotoğrafında (konuya müdahâlenin) manipülasyonun ilk örneklerindendir. *Fenton'un cam negatif olarak çektiği, daha çok cephe gerisi durağan fotoğraflar Illustrated London News'te yayınlandı.* Sosyal belgeselci ve gazeteci Jacob Riis'in "Diğer Yarı Nasıl Yaşıyor" adlı fotoğraf serisi, 1880'lerin sonunda New York'ta yaşayan göçmenlerin düşük yaşam standartlarını, binlerce kelime yerine çarpıcı fotoğraflarla ortaya koyan, önemli öncü belgesel fotoğraf serilerindendir. Gazete için belgelenmiş bu seride Riis, çekimler sırasında basın fotoğrafçılığı tarihinde ilk kez, suni aydınlatmadan (flaş tozundan) yararlanmıştır.



Basın fotoğrafçılığının konusu insan ve insanı ilgilendiren neredeyse bütün durumlardır.

Basın fotoğrafçılığının bir sektör hâline gelmesi 1925'te 35 milimetre Leica fotoğraf makinesinin ve 1927'de flaş lambalarının pratik biçimde kullanıma girmesi ile başlar. Sektörün altın çağı olarak tanımlayabileceğimiz 1930'lu ve 1970'li yılları kapsayan dönemde VU, Picture Post, Life, Look, Time, Sports Illustrated gibi fotoğraf ağırlıklı yayınlar ortaya çıkmıştır. Bu süreci hazırlayan dönemde Jacob Riis, Lewis Hine, Erich Salomon, Robert Capa, Henri Cartier Bresson, Andre Kertezs, Alfred Eisenstaedt, Gordon Parks, Dorothea Lange, Margaret Bourke-White ve W. Eugene Smith gibi önemli basın fotoğrafçıların kişisel çabaları önemli rol oynadı.

Haber Fotoğrafının Nitelikleri

Basın fotoğrafçılığı bir mesajı, bir durumu, bir olayı yaymaya yönelik fotoğrafçılıktır. Basın fotoğrafçısının hedefi, okuyucunun hızlı algılayabilmesi için mesajın açık bir şekilde iletilmesini sağlayacak tarzda fotoğraflar çekmektir.

Basın fotoğrafçılığının konusu insan ve insanı ilgilendiren neredeyse bütün durumlardır. Bunun için *basın fotoğrafçılığı; bilgi, merak, yerel ve evrensel değerlere sahiplik, sezgi, girişkenlik, yorum becerisi, sosyal ilişki, günceli takip etme, sabır, dayanıklılık, empati, konsantrasyon, yaşadığı çağa tanıklık, yaratıcılık ve teknik becerilerin bir kombinasyonunu gerektirir* (Görsel 7.2).

Basın fotoğrafının işlevi; bildirmek, öğretmek, açıklamak, etkilemek, geleceğe aktarmak, tarihe tanıklık etmek olarak tanımlanabilir.



Görsel 7.2. İsrail Bombardımanı, 2012, ©Kutup Dalgakıran



İyi bir haber fotoğrafı teknik açıdan yeterli, estetik açıdan tatmin edici olmalı ve haber içeriğine katkı yapmalıdır.

İyi bir haber fotoğrafı, teknik açıdan yeterli, estetik açıdan tatmin edici olmalı ve haber içeriğine katkı yapmalıdır. Haber fotoğrafının teknik niteliği; fotoğrafın netliği, doğru pozlanmış olması, doğru ışıktaki çekilmiş olması ve doğru ISO değerinin seçilmiş olmasıyla ölçülür.

Estetik açıdan referans olabilecek ölçütler ise çekim anının doğru belirlenmesi, kompozisyonun doğru biçimde düzenlenmiş olması, konuya doğru bakış açısı ve mesafeden bakılması, doğru objektif seçimi yapılması, konunun kadraj içinde doğru yerde konumlandırılması, doğru renk ve ton düzenlemesinin

yapılması ve tüm bunların ötesinde fotoğrafçının kendi tarzını yaratabilmesiyle alakalıdır.

Haber fotoğrafı anlatımda canlılık yarattığı, habere uygun olduğu ve anlam derinliği yarattığı ölçüde içeriğe katkı yapar.

Basın Fotoğrafı Türleri

Basın Fotoğrafçılığının ilgi alanına giren konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

- Güncel olaylar
- Toplumsal olaylar
- Yaşam tarzı
- Eğlence
- Kültür
- Sanat
- Teknoloji
- Ekonomi
- Bilim
- Tarih
- Coğrafya
- Siyaset
- Spor
- Savaş
- Özel haber (insan hikâyeleri, insanı ilgilendiren konular)

REKLAM VE TANITIM FOTOĞRAFÇILIĞI

Sürekli değişen ve gelişen rekabet ortamında hedeflenen kitleye birbirine benzer özelliklere sahip ürün ve hizmetler sunulur. Firmaların rakiplerinden farklarını gösterme gerekliliğinden güç alan reklam sektöründe, reklam fotoğrafının önemi de her geçen gün artmaktadır. Bu alanla ilgili teknolojik gelişmelerin de sisteme eklenmesiyle, insanların günlük yaşamda imaj bombardımanına ve dolayısıyla reklam etkisine maruz kalmaları kaçınılmazdır. Fotoğraf, görsel kültürü oluşturan ve görsel mesajı doğrudan ve hızlı bir şekilde ileten en güçlü araçlardan biridir. Görsel mesajlar, kelimeler ile ifade edilen mesajlara göre çok daha kolay algılanmakta ve anlaşılmaktadır. Tüketimi “keyifli ve faydalı” bir etkinlikmiş gibi gösteren reklam fotoğrafı, tanıtım endüstrisinin vazgeçilmez bir enstrümanıdır ve reklam sektörü için önemi her geçen gün artmaktadır.



Fotoğraf, görsel kültürü oluşturan ve görsel mesajı doğrudan ve hızlı bir şekilde ileten en güçlü araçlardan biridir.

Reklam en basit ifadeyle, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli bir algı yaratmak, düşünce ve alışkanlıkları bu algıyla etkileyerek kitlede satın alma isteği uyandırmak, dolayısıyla reklam verenin kârlılık oranını artırmak amaçlarını taşır.

İşletme, ürün ya da hizmetin tüketici yönünden fayda ve maliyet dengesi, reklam yolu ile işletme açısından daha kârlı olacak biçime dönüştürülmüş olur.

Satış için firmanın bir ürünü sadece üretmesi yeterli değildir. Reklamın hedef aldığı tüketici kitlesine ürünü doğru biçimde tanıtması, reklamın yaratıcılığına dair çalışmaların yeterli titizlikte ve olabildiğince özgün biçimde tasarlanması gerekir.

Reklamın iletişim amacı, tarafsız bir tür iletişim değildir. Tam tersine üreticinin bilinçli olarak yönlendirdiği biçimlendirilmiş yoğun bir mesajın, yanlış bir bakış açısıyla tek yönde iletimidir. Reklam, uzun veya kısa vadede satış amacı taşısa da pazarlama iletişimi içinde yer alan reklam amaçları, şu şekilde sıralanabilir;

- Tüketicilerde ürün ve marka gereksinimi oluşturmak,
- Ürün ve markaların tanınmasını ve hatırlanmasını sağlamak,
- Ürün ve marka hakkında bilgi vermek,
- Ürün ve marka tutumu oluşumuna destek olmak,
- Ürün ve markaya yönelik satın alma niyeti yaratmak,
- Ürün ve markanın satın alınmasını kolaylaştırmak,
- Ürün ve markanın satışını sağlamak,
- Satın alma sonrası tatmini gerçekleştirmeye yardımcı olmak,
- Marka bağlılığı yaratmayı desteklemek ve sürdürmektir.

Hedef kitleye “mesajın” ve “neyin ne biçimde” söyleneceğinin saptanması, hedef kitleden istenen tepkiye göre hazırlanmalıdır. Mesajın seçimi ve oluşturulması birçok sorunun çözümünü gerektirmektedir.

- Ne söylenecek? (Mesajın içeriğinin saptanması)
- Nasıl söylenecek? (Mesajın şeklinin saptanması)
- Simgesel olarak ifade şekli ya da formatı nasıl olacak? (mesajın nasıl ortaya konacağına saptanması)

Reklam mecralarının birçoğunda yaratıcı kullanımlara imkân veren fotoğraf, görsel bir mesaj aracı olarak reklamın vazgeçilmez bileşenlerindendir. Reklamda fotoğraf genellikle tek başına kullanılmaz. Yer aldığı medya araçlarına göre farklı unsurlarla birlikte, bütünün bir parçası olarak hedef kitleye ulaşır. Genellikle metin, slogan, logo, fon, renk, çizgi, grafik düzenleme gibi elemanlarla birlikte, bir bütün oluşturarak ana mesajı tüketiciye aktarır.

Fotoğrafın diğer görsel elemanlarla birlikte sunumu; mesajın daha net bir biçimde algılanması, dikkat çekmesi ve anlatımı güçlendirmesi amacıyla kullanılmaktadır. Fotoğraf, reklamda zincir bir bütünün tek bir parçası konumundadır.



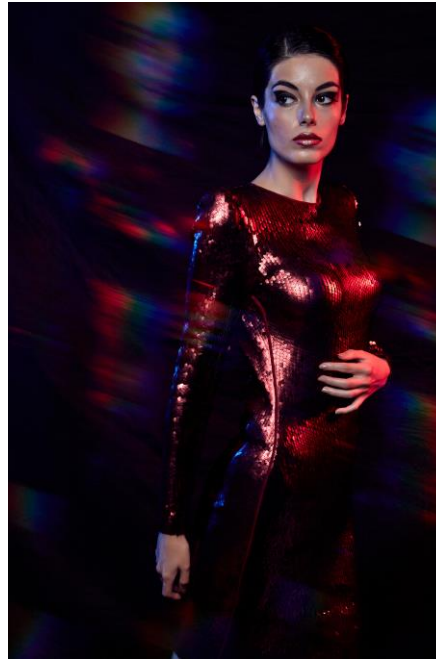
Fotoğraf, reklamda zincir bir bütünün tek bir parçası konumundadır.

Reklamda Fotoğrafın Kullanımı

Reklamın temel amacı, tüketicinin belirli bir ürün ya da markaya sahip olma isteğini sağlamak, belli bir ürüne ya da markaya karşı bir ihtiyaç farkındalığı yaratmaktır (Görsel 7.3). *Reklam fotoğrafı ise bu isteği ve farkındalığı hareketlendirerek, satın alma eylemine dönüştürmek için kullanılır. Bir ürünü satabilmenin en etkili yolu, onu iyi şekilde tanıtmak, bunu ürün görseli veya diğer görsellerle desteklemektir.* Tüketiciler fotoğrafla her gün birçok yerde, farklı mecralarda, dergi, gazete, televizyon, ilan, pano, afiş ve internet ile sosyal medyada yüzlerce kez karşılaşır. Artık satılacak ürünün tanıtımından ziyade, onun estetize edilen imajı ön plandadır. Sarah Moon, David La Chapelle, Annie Leibovitz gibi fotoğrafçılar, kendi sanatsal yaklaşımlarını ve görsel dillerini kullanarak, markaların imajını yaratmak ya da marka sürekliliğini sağlamak gibi amaçlara hizmet ettiler. *Bunu başarmalarındaki en önemli faktör, fotoğraflar sayesinde marka imajlarını akılda kalır hâle getirmeleridir.* Ayrıca bunda iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve internetin de önemi büyüktür. Günümüzde tüketiciler, her türden imgenin, herhangi bir sorgulama olmaksızın, hızlıca kanıksandığı yeni bir dönemde yaşamaktadır. 1980’li yıllarla birlikte, günümüzde artık “idealize bir güzellik” tanımından yahut “kusursuzluktan” reklam adına söz etmek mümkün değildir. Aksine gündelik hayatın, kendi doğallığında yeniden sunulması, giderek önem kazanmaktadır.



Reklam fotoğrafları, çekilecek fotoğrafın temsil edeceği mesaj içeriğine ve tüm teknik aşamalarına göre, tasarlanarak çekilmektedir.



Görsel 7.3. Moda Fotoğrafı, ©Eray Kıray

Reklam Fotoğrafı

Bir ürün veya hizmetin tanıtılması, satışının sağlanması amacıyla çekilen fotoğraflara reklam fotoğrafı denir (Görsel 7.4). Reklam fotoğrafları, çekilecek fotoğrafın temsil edeceği mesajın içeriğine ve tüm teknik aşamalarına göre tasarlanarak çekilmektedir. Temel amacı, ürün veya hizmeti tanıtarak satışı artırmak olduğundan, reklam fotoğraflarının ilgi çekici olması gerekmektedir.

Reklam fotoğraflarında görselliğin, ürün veya hizmeti satın almaya geçecek çekicilikte yansıtılması, hedef kitle tarafından arzu edilmesi ve bu kitleyi tanıtan ürünü alma eylemine itmesi hedeflenir.

Reklamda fotoğraf kullanımının başka bir amacı ise potansiyel tüketici kitleyi, psikolojik açıdan etkilemektir. Bu etki, çeşitli yollarla sağlanır. En basiti, ürün kitleye cazip bir şekilde gösterilir. *Tüketiciler “başarılı” bir reklam fotoğrafına baktıklarında, o ürüne sahip olma isteği duymalıdır.*

Çarpıcı ve merak uyandırıcı fotoğraflar kullanılarak hedef kitlenin ilgisi cezbedilir. Böylece merak uyandırılarak ve yönlendirme yapılarak, ilgi duyan kitlenin, fotoğrafla birlikte kullanılmış reklam metnini okuması sağlanır.

Reklam fotoğrafında, haber veya belgesel fotoğraf türlerindeki farklı olarak, kişi veya nesneler kendi doğallıklarında değil, hedef tüketici gruplarının beğeneceği, etkileneceği, satın almak isteyeceği şekillerde fotoğraflanır. Bu nedenle reklam amaçlı fotoğraf çalışmaları, ön hazırlık aşaması gerektiren süreçlerdir. Ana hedef, ürün veya hizmeti tanıtmak ya da satışını artırmak olduğuna göre görsellik her zaman en ön plandadır.



Görsel 7.4. Ürün Fotoğrafı, ©Eray Kıray

Reklam fotoğrafı, endüstriyel üretimin, sanayi ve kent kültürünün geliştiği ortamlarda sıklıkla kullanılır. Reklamcı ve müşteri, araştırmalarının sonunda taleplerini fotoğrafçıya iletir. Konunun nasıl ele alınacağı, hikâyenin nasıl anlatılması gerektiği, bunun için nasıl bir biçim dünyası oluşturulması gerektiği, renk, ışık gibi teknikler etüt edilerek yola çıkılır. Sonuçta bir ürün fotoğrafı üzerinden güçlü bir mesajla tüketici kitleyi yönlendirme çabası, tek bir kişinin başarısıyla gerçekleşmez. Tüm bunlar reklam kuruluşunun, müşteri temsilcisinin, sanat yönetmeninin ve fotoğrafçının fiziksel ve zihinsel olarak ortaya koydukları eforlarla ortak biçimde oluşturulur.

Reklam Fotoğrafının Amacı

En etkileyici reklam fotoğrafları, güçlü tasarımları nedeniyle anlatımı kuvvetli olanlardır. Dolambaçlı, karmaşık bir anlatım biçimi, ürün ya da hizmete dair iletmeye çalışılan mesajın algılanmasında sorun çıkarır ve zihinleri karıştırır.



En etkileyici reklam fotoğrafları, güçlü tasarımları nedeniyle anlatımı kuvvetli olanlardır.

Amaç ürünü satmak olduğuna göre, ürün ya da hizmetin fotoğrafı, tüketici üzerinde satın alma isteğini körükleyecek biçimde tasarlanmalıdır. Reklam fotoğrafının genel amaçlarını özetlemek gerekirse;

- Tüketicinin ilgisini çekmek,
- İletilmek istenen düşünceyi, anında, net, doğru ve etkili bir biçimde hedef kitleye iletmek,
- İlgiyi kullanılan yazıya, başlık ve metine yönlendirmek,
- Sözlü veya yazılı hâlde anlatımı “zor” olan bir düşünceyi görsel açıdan anlaşılır kılmak,
- Reklama konu edilen durumun inandırıcılığını desteklemek,
- İlginin sürekliliğini sağlamaktır.

Etkin Bir Reklam Fotoğrafında Bulunması Gereken Nitelikler

Reklamı yapılan ürün veya hizmetin, hedef kitleye net bir şekilde aktarılması, biçim ve içerik olarak hedef kitleyi (reklam kampanyası sonunda) etkilemesi gereklidir. Reklam fotoğrafının kolay anlaşılmasını sağlamak için afiş ya da ilanda yer alacak başlık, slogan ve metin birbiriyle uyumlu olmalı, okunurluğu ve anlaşılabilirliği kolay olmalıdır. Reklam fotoğrafı, vermek istediği mesajı en hızlı şekilde vermelidir.

Reklam fotoğrafında tasarım büyük önem arz eder. Karmaşık bir tasarım ve de algılaması zor bir anlatım biçimi, hedef kitleyi kolayca yanıltabilir. Bu yüzden tasarım, hedef kitlenin zihinsel yapısına, kitledeki potansiyel satın alma isteğine ve olasılıklarına göre planlanmalıdır.

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı Türleri

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı Türleri aşağıdaki gibidir.

- Ürün fotoğrafı
- Moda fotoğrafı
- Yiyecek-içecek fotoğrafı
- Portre fotoğrafı
- Mekân fotoğrafı
- Endüstriyel fotoğraf

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığında Kullanılan Temel Araç-Gereçler

Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığında kullanılan araç gereçler çok çeşitlilik gösterebileceği gibi en yaygın kullanılanları aşağıdaki gibidir.

- Fotoğraf makinesi ve objektifler
- Flaşlar-ışıklar
- Flaş-ışık aparatları
- Flaş-ışık ayakları

- Flaş tetikleyici
- Şemsiyeler
- Çekim masası
- Işık ölçer
- Işık yansıtıcı (reflector)
- Işık yumuşatıcı (diffuser)
- Üçayak
- Fon sistem

MAKRO FOTOĞRAFÇILIK

Makro veya yakınlaştırmacı (close-up) objektif adı verilen objektiflerle yapılan bir fotoğraf çekim tekniğidir. Sözlük anlamı olarak “yakınlaştırma”, “büyütme” ve “detay” anlamlarını içeren makro objektifler, diğer objektiflerden farklı olarak daha yakından netlik yapabilen ve büyütme özelliğine sahip özel objektiflerdir. Bu objektiflerle yapılan fotoğrafçılık türüne makro fotoğrafçılık denir. Makro fotoğrafçılık, gözle görülemeyecek kadar küçük şeylerin, kolay görülebilecek biçimde büyütülerek fotoğraflanmasıdır (Görsel 7.5 ve Görsel 7.6).

Kısacası küçük (mikro) dünyayı, büyük (makro) fotoğraflamaktır. Konu veya objeye, çok yakın mesafeden çekim yapılır. DSLR fotoğraf makinelerinin genel objektifleri, konu veya objeye 25-50 cm arası yakınlıktan netlik yapabilirler. Bu durum makro çekimler için yeterli bir yakınlık mesafesi olmayabilir.

Makro çekimlerde en doğru ve başarılı fotoğraf sonuçları, konuya birkaç cm kadar yaklaşma olanağı veren makro objektifler ile alınır. Özellikle küçük hayvan, böcek ve bitkileri veya bunlardan edinilecek detayları fotoğraflayabilmemize imkân veren bu fotoğraf türünü, cazip kılan özelliklerden biri, normalde çıplak gözle göremediğimiz detayları görebilmemizdir.



Makro fotoğraf, küçük (mikro) dünyayı, büyük (makro) fotoğraflamaktır.



Makro objektifler, normalde çıplak gözle göremediğimiz detayları görebilmemizi sağlarlar.



Görsel 7.5. Makro Fotoğrafı, ©Hasan Bağlar

Makro objektifler, dar netleme mesafelerinde optimum optik performansı sunmak için özel olarak tasarlanır ve genellikle en keskin görüntüleri, yakın mesafelerde verir. Ancak bu, yalnızca makro fotoğrafçılıkta kullanılabileceği anlamına da gelmez. Çoğu makro objektif, normal mesafelerde normal nesneleri çekerken de oldukça iyi performans sergileyebilir.

Yakın mesafeli çekimlerde kullanılan makro objektifler, objelerin detaylarını ön plana çıkarma özelliğinin yanında diğer bir önemli özelliği, bu objektiflerin sağladığı alan derinliğinin oldukça sınırlı olmasıdır. Kısıtlı alan derinliğiyle, arka planını bulanıklaştırılarak daha az dikkat çeker hâle gelmesi sağlandığından, bu durum avantaj da oluşturabilir.

Doğru bir netlemeyle istenen ayrıntıların görüntülenebilmesi adına, çok dikkatli bir şekilde netlik yapılması gerekir. Bazı durumlarda üçayak kullanarak netleme yapmak daha garanti sonuçların alınmasını sağlayabilir.

Makro objektifler, konuyu diğer objektiflerin netlik yapabileceğinden çok daha yakın mesafeden netleyebilirler. Bu da makro objektiflerin büyütme oranı ile alakalıdır. Objektif üzerinde rakam olarak belirtilen büyütme oranı, 1:1 olarak tanımlandığında, objektifin konuyu gerçek boyutlarında sensör yüzeyine yansıtacağı anlamı çıkar.

Büyütme oranının yüksek olması, fotoğrafçılar tarafından istenen bir şey olsa da bu oran arttıkça, objektife giren ışık azalacağından daha fazla ışığa ihtiyaç duyulur. Bu durumda, *objektif açıklığı görece büyük olan makro objektifler için uzun pozlama sürelerine ihtiyaç duyulacağı anlamına gelir ve uzun süre pozlama gerektiren çekimler için üçayak kullanmak elzemdir.*

Ayrıca alan derinliğini arttırmak için diyaframın kısılması zorunluluğu da objektife giren ışığın azalmasına sebep olur.



Ayrıca alan derinliğini arttırmak için diyaframın kısılması zorunluluğu da objektife giren ışığın azalmasına sebep olur.



Görsel 7.6. Makro Fotoğrafı, ©Hasan Bağlar

Makro Fotoğrafçılıkta Kullanılan Yardımcı Araç-Gereçler

Makro Fotoğrafçılık için kullanılması gereken yardımcı araç-gereçler aşağıdaki gibidir.

- Makro objektifler
- Yakınlaştırıcı filtreler
- Uzatma tüpleri
- Körük
- Ters objektif bağlama aparatı
- Üçayak
- Makro kızıağı
- Makro flaş - ring flaş
- Deklanşör kablosu
- Işık yansıtıcı
- Işık yumuşatıcı



Manzara fotoğrafı, insan kültürüne ait unsurların fazlaca yer bulduğu fotoğraf türüdür.

MANZARA FOTOĞRAFÇILIĞI

Sözlük anlamı “konusu bir doğa veya şehir parçası olan fotoğraf” olarak ifade edilen manzara fotoğrafı, insan kültürüne ait unsurların fazlaca yer bulduğu fotoğraf türüdür. Manzara fotoğrafçılığının konusunu genelde, geniş doğa ve şehir peyzajları oluşturur ve insana o yerin, bölgenin veya doğanın nasıl olduğunu göstererek, bakılan manzaranın nasıl bir atmosfer içinde bulunduğu hissettirilmeye çalışılır (Görsel 7.7; Görsel 7.8).



Görsel 7.7. Manzara Fotoğrafı, ©İsmail Gökçe

Manzara Fotoğrafının Temel Unsurları

Bir manzara fotoğrafının etkileyici olabilmesi için bazı teknik unsurları doğru kullanmak gerekir. Bunlar doğru ışık kullanımı, alan derinliği, ISO, kompozisyon ve poz ölçümüdür.

Işık

Fotoğrafçılığın birçok alanında olduğu gibi manzara fotoğrafçılığında da ana ışık kaynağı güneştir. Çok özel durumlar hariç yapay ışık kaynağının kullanılmadığı bu türde, doğal ışık en önemli etkindir. *Manzara fotoğrafı çekerken tek ışık kaynağımız olan güneş ışınlarının fotoğraflayacağımız manzaraya hangi açıdan*

geldiği, ne kadar parlaklıkta olduğu ve ışığın renginin ne olduğu çekilecek fotoğrafın bütün atmosferini belirleyen etmenlerin en önemlileridir. Çekimlerin, çalışılan konunun anlatımına uygun ışık altında yapılması gerekir (Görsel 7.8).



Örnek

- Doğal güzelliklerin ön planda tutulduğu, sıcak renklerin ve yumuşak tonların öne çıkarılmak istendiği çalışmalarda, ışığın daha yumuşak olduğu sabahın erken saatleri ve akşam gün batımına yakın saatlerin tercih edilmesi, fotoğraftaki kontrast ve renk doygunluğunun doğru olarak elde edilmesini sağlar.

Çalışılacak olan konuya göre istenilen ışık için doğru bakış açısı belirlenmeli ve doğru zaman beklenmelidir. Fotoğraftaki renklerin sıcak tonlarda olması gerekiyorsa, fotoğraf “Altın Saat” olarak tabir edilen güneşin doğuş ve batış saatlerinde çekilmelidir. Bu saatler güneş ışınlarının dünyaya yatay geldiği, en yumuşak ve sıcak tonlarda olduğu saatlerdir. Güneş ışınlarının yeryüzüne dik olarak geldikleri öğlen saatleri, düşey sert gölgelerin oluşmasına neden olur ve çok kontrast olan ışık altında gölgede kalan alanlar, fotoğrafta detaysız ve derin siyah alanlar olarak kaydedilir. Bu, çekilecek olan konuya göre istenilen bir durum da olabilir. Önemli olan fotoğrafçının neyi, nasıl anlatmak istediği ile alakalı olarak, ışık kaynağını amaca uygun kullanılmasıdır. Uzaktan fotoğraflanan, geniş plan bir orman fotoğrafında istenilmeyebilecek olan dik açılı öğlen ışıkları, ormanın içinden çekilecek bir fotoğrafta ağaçların arasından süzülerek geldiği için, oluşturulacak kompozisyona göre güzel fotoğraflar elde edilmesine yardımcı olabilir.



Genel manzara planlarında fotoğraftaki alan derinliğinin fotoğrafta görülen en ön noktadan başlayıp fotoğrafta son görülen noktaya kadar net olması istenir.

Alan Derinliği

Genel manzara planlarında çoğunlukla, fotoğraftaki alan derinliğinin fotoğrafta görülen en ön noktadan başlayıp, fotoğrafta son görülen noktaya kadar net olması istenir. Bunun için kısık diyafram kullanmak gerekir. *Kullandığımız objektifin diyafram açıklığı imkânlarına göre f/ 11, f/ 16, f/ 22 veya f/ 32 gibi kısık diyafram değerleri, rakam büyüdükçe fotoğrafta daha fazla alanın net olmasını sağlar.*

Güneş ışınlarının daha zayıf olduğu gün doğumu veya gün batımı saatlerinde ışık şiddeti, diğer saatlere göre daha zayıftır. Bu kısık diyafram değerleri kullanıldığında, ışığın yoğunluğu azaltıldığı için yavaş bir enstantane değeri kullanarak ışığı dengelemek gerekir. Kısık diyafram değerleri ile yapılan çekimlerde, kullanılan ISO değerine bağlı olarak değişmesine rağmen manzara çekimlerinde genellikle tercih edilen, 100 ISO’da elde yapacağımız çekimlerde perde hızı 1/60 enstanteneden daha yavaş olursa muhtemel problem, çekim anında makinenin titreşiminden kaynaklanan fotoğrafın bütünündeki netsizliktir. Bu sorunu gidermek için bir üçayak (tripot) kullanmak veya makineyi bir yere sabitlemek gerekir.



Görsel 7.8. Manzara Fotoğrafı, ©Tijen Erol Yakup

ISO

Dijital fotoğraf makinelerinde görüntüyü oluşturan sensörün, ışığa karşı hassasiyetini oluşturan faktör ISO'dur. ISO değerinin rakamsal olarak artışıyla (günümüz dijital fotoğraf makinelerinde ISO genellikle 100-12800 aralığında bulunur) birlikte sensöre gönderilen voltaj yükselir ve bunun sonucunda fotoğrafta kumlanma veya gürültü (noise-grain) artar. Manzara fotoğrafında genellikle istenen, fotoğrafların keskin ve net olmasıdır. Bu sebeple ISO'nun mümkün olan en düşük rakamda tutulması gerekir.



Genel manzara planlarında ufuk çizgisinin kadrajdaki yeri, doğru kompozisyon için dikkat edilmesi gereken ilk noktadır.

Kompozisyon

Manzara fotoğraflarının önemli unsurlarından bir diğeri de kompozisyonudur. Genel manzara planlarında ufuk çizgisinin kadrajdaki yeri, doğru kompozisyon için dikkat edilmesi gereken ilk noktadır. Sıkıcı ve sıradan bir görüntüye neden olmamak için ufuk çizgisi kadrajda alt veya üst 1/3 oranında yerleştirilmelidir.

Poz Ölçümü

Fotoğrafı çekilecek olan görüntüden doğru poz ölçümü yapmak, fotoğrafçılığın en temel ilkelerindendir. *Manzara fotoğrafında çekilecek olan yerin, ışık şartlarına göre fotoğraf makinesindeki ışık ölçüm modunu amaca göre seçmek gerekir.*

Noktasal ışığın öne çıktığı bir durumda nokta ölçüm modunu (spot metering) seçip, görüntüdeki ışıklı alandan poz ölçümü yapmak, görüntünün her noktasındaki ışığın eşit derecede önemli olduğu durumlarda da matriks ölçüm modunu (matrix metering) kullanmak daha doğru sonuçlar verir.

Yardımcı Ekipmanlar

- Objektifler
- Filtreler
- Üçayak (tripot)
- Deklanşör kablosu veya uzaktan kumanda deklanşör

- Işıkolçer

MİMARİ FOTOĞRAFÇILIK

Mimari fotoğrafçılık, dış mekân yapısal unsurlar, iç mekânlar, binalar, anıtlar ve bunlara dair detayların akademik perspektif kuralları gözetilerek, sanatsal biçimde fotoğraflanması işidir (Görsel 7.9). Herkesin her gün gördüğü ve görmeye alışık bulunduğu tüm bu statik konuları, estetik bir bakış açısıyla belgelemek, oldukça yoğun teknik bilgi birikimi ve sabır gerekir.



Mimari fotoğrafçılıkta akademik perspektif önemlidir, çünkü insan gözü, konuya hangi açıdan bakarsa baksın yatay ve düşey çizgileri su terazisinde görür.



Görsel 7.9. Bir Anıtsal Yapının Mimari Fotoğrafı, ©İsmail Gökçe

Mimari Fotoğrafçılığın Farkı Nedir?

Fotoğrafçılığın diğer bütün branşlarından farklı olan mimari fotoğrafçılık, çalışma biçimi anlamında diğer branşlarla kıyaslandığında, çoğunlukla üçayak kullanılması gereken en yavaş belgeleme tarzıdır. Tek bir plan, sahne veya tek kare kadraj üzerinde düşünmeye, ardından da çekime fazlaca zaman harcanır. Bu tür çekimlerde yitip giden kritik anlara dair, karar alma zorunluluğu bulunmadığından, acele edilecek herhangi bir durum da nerdeyse yoktur.

Perspektif Düzeltme ve Teknik Yaklaşımlar

Genellikle mimari çekimlerde mümkün olan en düşük ISO değerleri tercih edilir ve görüntüler RAW (ham) formatında kaydedilir. Mimari fotoğrafçılık uzmanlık alanı gerektiren bir branş olduğu için profesyonel fotoğrafçılar dışında bu işin hakkını vererek yapan fotoğrafçı çok azdır. Bunun önemli bir sebebi de neredeyse sadece mimari fotoğrafçılık için üretilmiş olan özel ekipmanlardır. Yalnızca mimari fotoğrafçıların kullandığı kısıtlı hareketle ya da tamamen hareketli perspektif düzelten özel makine gövdeleri çok pahalıdır. Bunun yanında 35 mm DSLR'ler için üretilen ve kısıtlı hareket yaparak perspektif kontrolünü sağlayan sabit objektifler, tüm objektifler içinde en pahalı olanlarıdır. Dolayısıyla bu tür objektifleri amatörler ya da foto muhabirleri, günlük rutin işlerinde kullanmaya ihtiyaç duymadıkları için satın almazlar.

Mimari fotoğrafçılıkta akademik perspektif oldukça önem arz eder çünkü insan gözü konuya hangi açıdan bakarsa baksın, yatay ve düşey çizgileri su terazisinde görür. Bunun sebebi, gözün biyolojik yapısıdır. Ancak fotoğraf makinesi vizöründen, özellikle de geniş açıyla düşey ve yatay çizgilere bakıldığında, binalar ya da iç mekân unsurları, makine eğer su terazisinde değilse akademik perspektifi düzgün biçimde görünmez. Geniş açıyla makinenin terazisi yani hizalanması bozulduğunda, mesela kamera açısı az aşağı kırıldığında ya da yukarıya doğru kaldırıldığında, perspektif de kaçış alır ve anında bozulur. Ancak yüksek binaları ya da antik sütunları, perspektifi korumak adına sürekli makineyi su terazisinde tutarak çekmek de pek akıl kârı değildir. Aslında bu biçimde, yani terazideyken bir merdiven üzerine veya karşı bir binaya çekimi yapılacak olan binanın orta kısımlarına denk gelecek bir yüksekliğe çıkarak, çekim yapmak çözüm olabilir.

Mimari Fotoğrafçılıkta Kullanılan Ekipman

Genellikle mimari fotoğrafçılıkta ya geri çekilme mesafesi yeterli olmadığından ya da üzerine çıkılacak şey perspektifi düzeltmeye yeterli yüksekliği veremeyeceğinden, akademik perspektifi düzeltmek için tilt-shift objektiflerden yararlanılır. Ayrıca büyük format körüklü kamera, tripot, su terazisi ve ND filtreler mimari fotoğrafta gerek duyulan ekipmanlardandır.

Oldukça pahalı olan tilt-shift objektiflerin sensör üzerine düşürdükleri net görüntü dairesi, sıradan objektiflerden daha büyüktür. Sıradan objektiflerin sensör üzerine düşürdükleri görüntünün çapı, sensörün dikdörtgen köşelerine teğet geçer. Ama tilt-shift objektiflerde bu çap çok daha geniş olduğundan, bu daire sağa-sola, yukarı-aşağıya kaydırılarak perspektif düzeltmek için kullanılabilir. Ancak optik algılayıcı düzlemi, sürekli değiştiği için tilt-shift objektiflerin otomatik netleme yapması mümkün değildir. Bu nedenle bu lensler, özellikle elle netleme yapılmak üzere üretilmişlerdir. Dolayısıyla tilt-shift objektifleri, perspektif düzeltme yönünde el ile ayarlamak, yani kaydırma ve eğme hareketlerinde bulunmak icap eder.

Kaydırma özelliğinin bir başka kullanımı, panoramik görüntülerin oluşturulmasına yardımcı olmaktır. Fotoğraf makinesini sabit bırakarak, sol kaydırma, orta ve sağ kaydırma hareketlerini kullanıp, çektiğiniz fotoğraflarla görüntü işlerken, panoramik birleştirmenin kolayca yapılması sağlanır.

Tilt-shift objektif, lensin çok çeşitli yönlerde eğilmesine veya kaymasına izin vermek için kendi ekseninde döner. Tilt-shift objektifler sadece geniş açıla üretilmez, normal ve dar açıları da mevcuttur. 17 mm ile 135 mm gibi odak uzaklıkları arasında farklı seçenekleri vardır.

Bu objektifler dışında, büyük format körüklü makineler de perspektif kontrolü sağlamada en güvenilir kameralardır. Ancak büyük boy format körüklü makineler için sensör, ekonomik sebeplerle geliştirilmediğinden dolayı bazı orta format dijital kameraların kısıtlı hareket yapan körükleri ve aksesuarları bulunur. Yine oldukça pahalı olan bu ekipmanları, bu alanda uzmanlaşmış olan fotoğrafçılar kullanır.

Günümüzde özellikle DSLR'ler için tasarlanmış ve üretilmiş olan tilt-shift objektiflerin özellikle geniş açılı olanları ile mimari unsurları fotoğraflamak yeterli olabilmektedir (Görsel 7.10 ve Görsel 7.11).



Görsel 7.10. 17mm Tilt-Shift Lens ve Lens Hareketleri (phillipreeve.net)



Görsel 7.11. 24mm Tilt-shift (Hareketli Eksen Lens) ile düzeltme yapılmadan (sol) ve yapılarak (sağ) çekilen fotoğraflar (opticallimits.com)

Mimari fotoğrafçılık için önem arz eden bir diğer yardımcı gereç üçayaktır (tripot). Çekimlerde üçayak, neredeyse olmazsa olmaz bir aksesuardır. Uzun süre boyunca perspektif kontrolü için manuel olarak ayar yapılırken üçayak, fotoğraf makinesini sabit tutar. Işığın az olduğu zamanlarda tercih edeceğimiz uzun pozlamalar için de üçayak kullanımı zorunludur. Aynı zamanda panorama fotoğrafları için de diğer aksesuarlarla birlikte kullanılır.(Görsel 7.12)

Mimari fotoğrafçılıkta en önemli unsurlardan biri de ışıktır. Özellikle binaların güzel görüldüğü saatler, sabah gün doğumu saatleri ve aynı şekilde gün batımı saatleridir. Ayrıca gün batımından sonraki saatlerde, uzun pozlamalarla bina çevresinde akan trafik vb. öğeler iyi görünebilir ve bu teknik estetik anlamda fotoğrafa katkıda bulunabilir.



Günümüzde özellikle DSLR'ler için tasarlanmış ve üretilmiş bulunan tilt-shift objektiflerin özellikle geniş açılı olanları ile mimari unsurları fotoğraflamak yeterli olabilmektedir.



Mimari fotoğrafçılık için önem arz eden bir diğer yardımcı gereç üçayaktır (tripot).



Görsel 7.12. Üçayak (tripot) (amateurphotographer.co.uk)



Görsel 7.13. Su Terazisi



Uzun pozlamalarda kablo deklanşör, DSLR'lerin ayna sarsıntısını minimumda tutacaktır.

Mimari fotoğrafçılıkla uğraşacak kişiler için yine pozlamalarda kullanmak üzere bir seri değişik yoğunlukta ND filtresine sahip olmak, gündüz vakitlerinde uzun pozlama yaparak estetik unsurları fotoğrafa katmaya yardımcı olabilir. Ayrıca bir kablo deklanşör kullanarak, uzun pozlama süresince deklanşöre uzun süre parmağınızla basmak zorunda kalmazsınız. Uzun pozlamalarda kablo deklanşör, DSLR'lerin ayna sarsıntısını minimumda tutacaktır.

Bir diğer önemli aksesuar, fotoğraf makinesi gövdesindeki flaş kızığine takılarak kullanılan su terazisidir. Mimari fotoğrafçılıkta düz çizgiler oldukça önemlidir. Su terazisi yatayda ve düşeyde ayar yapmayı kolaylaştırır (Görsel 7.13).

Estetik Biçim

Yapılar geceleyin, gündüz göründüklerinden çok daha farklı görüldüğü için gece çekimleri, mimari fotoğrafçılığa görsellik bakımından katkıda bulunabilir. Blok sıkıcı beton yapıların, böyle bir çözümlemeyle anlamları ve ruh hâlleri değişebilir. Aynı durum hava koşulları için de geçerlidir. Galata Kulesi'nin ya da Rumeli Hisarı'nın bir kış manzarası ve ilkbaharda çekilen fotoğrafları asla aynı olmayacaktır. Özellikle yağmur sonrası aniden çıkan sarı gün batımı ya da sis gibi doğa olayları, rastlantısal da olsalar mimari fotoğrafa ve manzaraya coşku katar.

Ayrıca dramatik etki ve sınırsız keskinlik için mimari fotoğrafçılıkta tercih edilen diyafram değerleri, oldukça kısık değerlerde olup, gece manzarasında bu sayede sokak lambası vb. ışık kaynakları, diyafram örtücüsü yapraklarının yıldız biçimini alır.

Bütün bunlar dışında perspektif kontrolü de olmak üzere dijital düzenlemeler, çekim sonrasında Photoshop ve benzeri programlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak *unutulmamalıdır ki, çekim sırasında yapılan perspektif kontrolü ile Photoshop'ta yapılan düzenlemeler aynı sonucu vermez. Bu sebeple sonuç görüntünün gerçekçi olması adına Photoshop'a az iş bırakılmalıdır.*

DRONE FOTOĞRAFÇILIĞI

Dünya'ya gökyüzünden yeni bir açıyla bakabilmek, dronelar sayesinde bugün çok daha kolaylaşmıştır. Bu güzel araçlarla fikrin ve yaratıcılığın ön planda olduğu sıra dışı projelerin oluşması sağlanmaktadır.

Hava Fotoğrafçılığının Kısa Tarihçesi

Wright Kardeşler'in tarihte ilk kez gökyüzüne kanat açtıkları gün, insanoğlunun en eski hayallerinden biri de gerçeğe dönüşmüş oldu. Tarihteki icatlar sıralamasında uçuşun ve uçağın icadı, kronolojide fotoğrafın icadından sonraya denk düştüğü için hızla gelişen uçak endüstrisiyle birlikte fotoğraf çekimi de yaygın biçimde yapılmaya başlandı.

Teknolojinin ve bilimin çıkış yaptığı 19. yüzyılla birlikte belgeleme, arşivleme ve topluma dair görsel bellek yaratmanın bilincine, ilk kez fotoğraf sayesinde varıldı. Farklı hava araçlarının keşfi ve kullanımıyla Nadar gibi öncü fotoğrafçılar, kameralarını gökyüzüne taşıdı. Daha önce kimsenin görmediği bir bakış açısından binalar, sokaklar, kentler ve coğrafyalar fotoğraflandı (Görsel 7.14 ve Görsel 7.15).



Drone teknolojisi istihbarat faydalarından dolayı ilk önce askeri amaçla kullanıldı.



Görsel 7.14. Nadar ile ilgili 'Fotoğrafı Sanat Katına Yükseltiyor' başlıklı, Taş Baskı Karikatür, 1862 (artinsociety.com)



Görsel 7.15. Nadar'ın Erken Hava Fotoğraflarından, Paris, 1860 (artinsociety.com)

Bu dokümantasyonun hem askeri açıdan önemi hem de haritalamadaki işlevlerinden ötürü, her öncü teknolojik yenilikte alışlageldiği üzere istihbarat faydalarından dolayı, en başta doğal olarak güvenlik ve savunmada kullanıldı. Dolayısıyla hava fotoğrafçılığının tarihçesinin hızlı bir şekilde geliştiği ve bu alanda pek çok yeniliğin teknolojiye eklendiği görülmektedir. *Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında/sonrasında ortaya çıkan ve süratle ilerleyen insansız hava araçlarının gelişimi ve savunma sanayisinde kullanımı, birbirinden farklı şekilde ve yönlerde evrilen bu araçların 20. yüzyılın sonlarında derlenen tecrübe ve bilgilerinin, günümüz drone endüstrisinin temellerini attığı söylenebilir.* (Görsel 7.16 ve Görsel 7.17)



Görsel 7.16. Hava Fotoğrafı için Üzerine Fotoğraf Makinesi Yerleştirilen Bir Uçurtma, 1906 (©G.Olcayto)



Görsel 7.17. Hava Fotoğrafı için Üzerine Fotoğraf Makinesi Yerleştirilen Bir Güvercin, 1907 (©G.Olcayto)

Drone

İlk gelişmiş örnekleri askeri alanda üretilse de 21. yüzyıla gelindiğinde, sivil ve toplumsal amaçlar için de yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Gerek kullanım alanlarındaki çeşitlenme gerekse kullanılan drone sayısında istatistiksel açıdan sağlanan gözle görülür artış, droneun görüntüleme teknolojileri ve hava fotoğrafçılığındaki önemini arttırmıştır. “Drone” İngilizce bir kelime olup, TDK tarafından kelimenin Türkçe karşılığı “uçangöz” olarak belirlenmiştir. İnsansız hava aracı çeşitlerinden olan drone; keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Gün geçtikçe sağladığı imkânlardan dolayı drone teknolojisi, farklı alanlara yayılmıştır. Bu alanlardan en önemlisi de hava fotoğrafçılığıdır.

Fotoğraf ve Video Çekimlerinde Drone

Henüz son 10 yıldır fotoğrafçıların pratik kullanımına giren drone sayesinde edinilen özgür bakış, konuların daha önce hiç görülmemiş, sıra dışı açılardan yakalanmasını sağlamaktadır. *Drone öncesinde çekilen görseller, fotoğrafçının bizzat kendisinin ulaşabildiği yerler, aşabildiği sınırlar ve girebildiği ortamlarla sınırlıydı. Ancak fotoğrafçı yahut aracı uçuran kullanıcıların, günümüzde drone yardımıyla klişeleşen açılardan uzaklaşarak, alışılmış sınırların ötesine geçebileceği aşikârdır* (Görsel 7.18 ve Görsel 7.19). Edinilen yeni bakış açıları, fotoğrafçılara ve görüntü yönetmenlerine çok daha fazla ilham vermektedir.



“Drone” İngilizce bir kelime olup Türk Dil Kurumu kelimenin Türkçe karşılığını "uçangöz" olarak belirlemiştir.



Görsel 7.18. Drone (bhphotovideo.com)



Görsel 7.19. Drone (uavontario.com)

Drone uçurmak konusunda belli yasalar ve hukuki sınırlamalar da bulunmaktadır. Amatör veya profesyonel drone uçurabilmek için kişilerin ilk önce mutlaka kapsamlı uçuş eğitimi ve ardından ilgili kullanım lisansını alması şarttır.

Uçan bir dijital kameraya dönüşen dronelar; farklı boyutlarda, fiyatlarda ve değişik işlevlere yönelik tasarlanır, üretilir ve satılır. Dronelerin ağırlık ve boyutlarına göre uçuş lisanslarına dair kurallar değişmekle birlikte, bu kuralların güncelliğini koruyup korumadıkları, konuyla ilgili internet sitelerinden ara sıra takip edilmelidir. Bu konuda ilgili mevzuatlar ve kurallar sıkça değişmektedir.

Ortalama kapasitede dört pervaneli ekonomik klasmandaki bir drone, günümüzde 2 – 3 bin Amerikan doları tutarında olup, üzerinde bulunan üç akslı jiroskoplu kamerasıyla 12 ila 20 MP fotoğraf ve 4K video çözünürlüğünde çekimleri yerden 400 metre yüksekten yapabilmektedir. Yine ortalama olarak yarım ila bir



Drone uçurabilmek için kişilerin, ilk önce mutlaka kapsamlı uçuş eğitimi ve ardından ilgili kullanım lisansını alması şarttır.

buçuk kilogram ağırlığında olan bu türdeki araçlar, tek seferde (normal hava ve ısı şartlarında) yarım saatten biraz daha az bir süre havada kalabilmektedir. Uzaktan kumanda menzilleri 5 ila 7 km civarlarındadır (Görsel 7.20).



Görsel 7.20. 4 Pervaneli Drone (inoava.com)

Drone kameraları, günümüzde kullandığımız pek çok dijital fotoğraf makinesinde olduğu gibi benzer çekim fonksiyonlarına sahiptir. Ayrıntılı biçimde pek çok çekim ayarı, normal makinedeki ayarlar gibi drone için yazılmış program ara yüzünden kontrol edilmektedir. Örneğin; drone video çekimi modundan fotoğraf makinesi çekim moduna geçirilip, RAW formatı tercihinde bulunulup, ayrıca kameraya peş peşe çekim de yaptırılabilir (Görsel 7.21).



Görsel 7.21. 4 Pervaneli Drone Kamerası (inoava.com)

Özellikle sinema ya da profesyonel reklam fotoğrafı sektöründe kullanılan 8 pervaneli dronelara, ağırlık kapasitelerinden dolayı sinema kameraları ya da 100 - 150 MP'lik orta format fotoğraf makineleri yüklenip, bunlar uzaktan kumanda ile çekim için kullanılabilir (Görsel 7.22).

Bu cihazlar, bu türden pahalı teçhizatlarla yüklendiklerinde kumandası ve idare edilmesi zorlaşır. Tüm bunları organize edebilmek ve sorunsuz kullanmak, çalışma ekipleri sayesinde mümkündür. Böyle bir durumda *en az bir kişinin drone uçuşundan ve yönlendirmesinden sorumlu olması, diğer bir kişinin ise kamera yönetiminde görev alması şarttır. Üçüncü kişinin ise çekim sonuçlarını anlık olarak kontrol etmesi beklenir.*



Görsel 7.22. Sinema ya da Profesyonel Reklam Fotoğrafı Sektöründe Kullanılan 8 Pervaneli Drone (robotica.lt)



Drone kameralarından edinilen video ve fotoğraf ön görüntüleri, anlık olarak cep telefonu ya da tablet ekranlarına iletilir.

Tek bir kişinin yönetip, aynı anda çekim yapabileceği mütevazı türdeki dronelerde ise hem drone uçurmak hem de eş zamanlı olarak çekim yapmak oldukça fazla dikkat ve konsantrasyon gerektirir. Bu türdeki araçlar genellikle cep telefonu ya da tabletlerle kumanda edilir. (Görsel 7.23) Drone kameralarından edinilen video ve fotoğraf ön görüntüleri, anlık olarak cep telefonu ya da tablet ekranlarına iletilir.



Görsel 7.23. Drone Kamerası Görüntüyü Cep Telefonu veya Tablete Aktarır (inoava.com)

Drone uçurmakta olan kişinin doğal olarak gözü havada, yani dronedadır. Çünkü dronelar her an fiziksel engellerle karşılaşabilir, tele veya ağaca çarpıp, kaşla göz arasında yere çakılabilir. Böyle bir esnada hem uçan araca bakmak hem de araçtan gönderilen video ve fotoğraf görsellerini aynı anda ekrandan kontrol edebilmek, tecrübe ve üst düzey bilişim becerileri gerektirir. Bu aşamada bir diğer alışılmadık durum ise yön duygusunun karıştırılmasıdır. Çünkü kamera açısıyla drone kullanan kişinin görüş açısı, doğal olarak birbirini tutmaz. Bu durum ekrandan izlenen planlarla birlikte drone kontrolü sağlama çabalarında, ilk başlarda daima kafa karıştırır.

Drone kullanarak fotoğraf ve video çekimleri yapabilmek için salt fotoğrafçılık bilgileri yeterli değildir. Bunun haricinde edinilmesi gereken pek çok

bilgi ve teknik maharet bulunur. Kısaca bunlar, hava şartları ve rüzgâr tahminlerini değerlendirebilmek, harita okuyabilmek, hukuksal sınırları ve yükümlülükleri bilmek, etik kurallara uymak şeklinde özetlenebilir.



Drone ile çekilen fotoğraflar bizi özgürleştirmekle beraber, çevremizde var olan kanıksadığımız kabuklarımızdan sıyrılarak, sınırların dışına çıkabilmemize de olanak sağlar.

Tüm bunlar haricinde drone kullanan fotoğrafçılar, farklı uçuş durumları ve farklı çekim senaryoları için yanlarında taşıdıkları kimi drone aksesuarlarından ve geçmiş uçuş tecrübelerinden yararlanırlar. Örneğin; soğuk hava koşullarında pillerin daha çabuk tükeneceğini bilirler. Buna göre yükseklik ve sıcaklık değerlerini, sürekli takip ederler ya da elektromanyetik dalga yayılımının yüksek olduğu alanlarda uçmayı tercih etmezler. Eğer uçakla seyahat edeceklerse, bagaja drone pillerini vermeyip, piller için özel üretilmiş yanmaz kılıflara bunları yerleştirerek kabin bagajına alırlar. Bütün bu bilgiler, fotoğraftan öte özel tecrübeler olup uzmanlık gerektirir. Drone ile çekilen fotoğraflar bizi özgürleştirmekle beraber, çevremizde var olan kanıksadığımız kabuklarımızdan sıyrılarak, sınırların dışına çıkabilmemize de olanak sağlar (Görsel 7.24 ve Görsel 7.25).



Görsel 7.24. Drone ile Çekilmiş Bir Fotoğraf (adorama.com)



Görsel 7.25. Drone ile Çekilmiş Bir Fotoğraf (adorama.com)



Bireysel Etkinlik

- Gün içinde objelerin üzerinde değişen ışığı gözlemlene pratiği yapınız.
- Fotoğraflamak istediğiniz bir manzara seçiniz.
- Fotoğraf makinenizi bir sehpaaya yerleştirip, gün doğumuyla (güneşin doğmasına 15 dakika kala) birlikte doğru poz ölçümünü yaparak ilk karenizi çekiniz.
- Üçayak sehpayı hiç yerinden kılmıdatmadan, her bir saatte bir yine doğru poz ölçümünü yaparak, güneşin batışından 15 dakika sonraya kadar fotoğraf çekmeyi tekrarlayın.



Özet

•BASIN (HABER) FOTOĞRAFÇILIĞI

•Basın fotoğrafçılığı; haberleri, güncel olayları ve yaşam tarzı hikayelerini doğrudan belgeleyen fotoğraf türüdür. Kısaca fotoğraf aracılığıyla “olayların anlatımı” olarak tanımlanabilir.

•**Haber Fotoğrafının Nitelikleri:** Basın fotoğrafçılığı bir mesajı, bir durumu, bir olayı yaymaya yönelik fotoğrafçılıktır. Basın fotoğrafının işlevi; bildirmek, öğretmek, açıklamak, etkilemek, geleceğe aktarmak, tarihe tanıklık etmek olarak tanımlanabilir.

•**Basın Fotoğrafı Türleri:** Güncel olaylar, toplumsal olaylar, yaşam tarzı, eğlence, kültür, sanat, teknoloji, ekonomi, bilim, tarih, coğrafya, siyaset, spor, savaş ve özel haber (insan hikayeleri, insanı ilgilendiren konular) basın fotoğrafı türleri olarak sıralanabilir.

•REKLAM VE TANITIM FOTOĞRAFÇILIĞI

•Reklam mecralarının birçoğunda yaratıcı kullanımlara imkân veren fotoğraf, görsel bir mesaj aracı olarak reklamın vazgeçilmez bileşenlerindendir.

•**Reklamda Fotoğrafın Kullanımı:** Bir ürünü satabilmenin en etkili yolu, onu iyi bir şekilde tanıtmak, bunu ürün görseli veya diğer görsellerle desteklemektir.

•**Reklam Fotoğrafı:** Bir ürün veya hizmetin tanıtılması, satışının sağlanması amacıyla çekilen fotoğraflara reklam fotoğrafı denir. Reklam fotoğrafı, endüstriyel üretimin, sanayi ve kent kültürünün geliştiği ortamlarda sıklıkla kullanılır.

•**Reklam Fotoğrafının Amacı:** Reklam fotoğrafının genel amaçları; tüketicinin ilgisini çekmek, iletilmek istenen düşünceyi, fikri, anında, net, doğru ve etkili bir biçimde hedef kitleye iletmek, reklama konu edilen durumun inandırıcılığını desteklemek ve ilginin sürekliliğini sağlamaktır.

•**Etkin Bir Reklam Fotoğrafında Bulunması Gereken Nitelikler:** Reklamı yapılan ürünün hedef kitleye net bir şekilde aktarılması gereklidir. Reklam fotoğrafında tasarım önem arz eder. Bu yüzden başlangıcından bu güne değin en etkileyici reklam fotoğrafları, güçlü tasarımları nedeniyle anlatımı kuvvetli olanlardır.

•**Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığı Türleri:** Reklam ve tanıtım fotoğrafları; ürün fotoğrafı, moda fotoğrafı, yiyecek-içecek fotoğrafı, portre fotoğrafı, mekân fotoğrafı ve endüstriyel fotoğraf olarak ayrılabilir.

•Reklam ve Tanıtım Fotoğrafçılığında Kullanılan Temel Araç-Gereçler:

Reklam ve tanıtım fotoğrafı için bazı özel ekipmanlara ihtiyaç vardır. Bu ekipmanlar; fotoğraf makinesi ve objektifler, flaşlar-ışıklar, flaş-ışık aparatları, flaş-ışık ayakları, flaş tetikleyici, şemsiyeler, çekim masası (still-life table), pozometre, ışık yansıtıcı (reflector), ışık yumuşatıcı (diffuser), üçayak (tripod) ve fon sistemi gibi araç ve gereçlerden oluşur.

•MAKRO FOTOĞRAFÇILIĞI

•Makro veya yakınlaştırmacı (close up) objektif adı verilen objektiflerle yapılan bir fotoğraf çekim tekniğidir. Makro objektiflerle yapılan fotoğrafçılık türüne makro fotoğrafçılık denir. Gözle görülemeyecek kadar küçük şeylerin, kolay görülebilecek biçimde büyütülerek fotoğraflanmasıdır.

•**Makro Fotoğrafçılıkta Kullanılan Yardımcı Araç-Gereçler:** Makro fotoğraf çekimleri için gerekli ekipmanlar; makro objektifler, yakınlaştırmacı filtreler (close-up filtreler), uzatma tüpleri (extension tube), körük, ters objektif, bağlama aparatı, üçayak (tripod), makro kazağı, makro flaş - ring flaş, deklanşör kablosu veya elektronik uzaktan kumanda, ışık yansıtıcı (reflektör), ışık yumuşatıcı (difüzer) gibi araç gereçlerdir.



Özet (devamı)

•MANZARA FOTOĞRAFÇILIĞI

• Sözlük anlamı “konusu bir doğa veya şehir parçası olan fotoğraf” olan manzara fotoğrafı, insan kültürüne ait unsurların fazlaca yer bulduğu fotoğraf türüdür. Manzara fotoğrafçılığının konusunu genelde, geniş doğa ve şehir peyzajları oluşturur.

• **Manzara Fotoğrafının Temel Unsurları:** Manzara fotoğrafında temel unsurları oluşturan ışık, alan derinliği kompozisyon ve poz ölçümlerine dikkat edilmelidir.

•DRONE FOTOĞRAFÇILIĞI

• **Hava Fotoğrafçılığının Kısa Tarihçesi:** Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında/sonrasında ortaya çıkan ve süratle ilerleyen insansız hava araçlarının gelişimi ve savunma sanayisinde kullanımı, birbirinden farklı şekilde ve yönlerde evrilen bu araçların 20. yüzyılın sonlarında derlenen tecrübe ve bilgilerinin, günümüz drone endüstrisinin temellerini attığı söylenebilir.

• **Drone Fotoğrafçılığı:** Drone insansız hava aracı çeşitlerinden olup keşif, gözetleme, sağlık, ilaçlama, spor, seyahat, reklam ve fotoğraf gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır.

Fotoğraf ve Video Çekimlerinde Drone: Drone kameraları, bugün kullandığımız pek çok dijital fotoğraf makinesinde olan benzer çekim fonksiyonlarına sahiptir.

• **Mimari Fotoğrafçılık:** Mimari fotoğrafçılık, dış mekân yapısal unsurlar, iç mekanlar, binalar, anıtlar ve bunlara dair detayların, akademik perspektif kuralları gözetilerek sanatsal biçimde fotoğraflaması işidir.

Mimari Fotoğrafçılığın Farkı Nedir?

• Fotoğrafın diğer bütün branşlarından farklı olan mimari fotoğrafçılık, diğer alanlarla çalışma biçimi olarak kıyaslandığında, en yavaş belgeleme tarzıdır. Tek bir plan, sahne veya tek kare kadraj üzerinde düşünmeye, ardından da çekime fazlaca zaman harcanır.

• **Perspektif düzelme ve Teknik Yaklaşımlar:** Perspektif kontrolü için çekim yerimizle ilgili değerlendirmelerle birlikte, bazı ekipman ve lenslerin kullanılması gerekmektedir. 35 mm DSLR’ler için üretilen ve kısıtlı hareket yaparak perspektif kontrolünü sağlayan sabit objektifler, perspektif kontrolünü sağlamak için kullanılabilir.

• **Ekipman, Alet Edevat:** Mimari fotoğraf çekimleri için gerekli olan ekipmanlar; tilt-shift objektif, tripot, ışık, ND filtreler, kablo denkleştirici ve su terazisi gibi gereçlerdir.

• **Estetik Biçim:** Yapılar geceleyin, gündüz göründüklerinden çok daha farklı görüldüğü için gece çekimleri, mimari fotoğrafçılığa görsellik bakımından katkıda bulunabilir. Blok sıkıcı beton yapıların böyle bir çözümlemeyle anlamları ve ruh hâlleri değişebilir. Aynı durum hava koşulları için de geçerlidir. Özellikle yağmur sonrası aniden çıkan sarı gün batımı ya da sis gibi doğa olayları, rastlantısal da olsalar mimari fotoğrafa ve manzaraya coşku katar.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi basın fotoğrafının işlevlerinden değildir?
 - a) Bildirmek
 - b) Eğlendirmek
 - c) Geleceğe belge bırakmak
 - d) Tarihe tanıklık etmek
 - e) Etkilemek
2. Aşağıdakilerden hangisi haber fotoğrafının teknik niteliklerinden değildir?
 - a) Fotoğrafın netliği
 - b) Canlı renklere sahip olması
 - c) Fotoğrafın doğru pozlanmış olması
 - d) Fotoğrafın doğru ışıktaki çekilmiş olması
 - e) ISO değerinin doğru seçilmiş olması
3. Aşağıdakilerden hangisi reklam fotoğrafının genel amaçlarındandır?
 - a) Tüketicinin ilgisini çekmek
 - b) Geleceğe belge bırakmak
 - c) Bilimsel araştırmalara veri oluşturmak
 - d) Hoş vakit geçirtmek
 - e) Analiz değeri oluşturmak
4. Aşağıdakilerden hangisi reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı türlerinden değildir?
 - a) Endüstriyel fotoğraf
 - b) Yiyecek-içecek fotoğrafı
 - c) Moda fotoğrafı
 - d) Ürün fotoğrafı
 - e) Vahşi doğa fotoğrafı
5. Aşağıdakilerden hangisi makro fotoğrafçılıkta kullanılan yardımcı araç-gereçlerden değildir?
 - a) Yakınlaştırıcı (close-up) filtreler
 - b) Üçayak
 - c) Makro flaş
 - d) Drone
 - e) Uzatma tüpleri

6. Aşağıdakilerden hangisi manzara fotoğrafçılığında “Altın Saat” olarak tabir edilen saat dilimleridir?
- a) Güneşin doğuş ve batış saatleri
 - b) Öğlen 12:00-14:00 saatleri arası
 - c) Gece saatleri
 - d) Güneş tutulması olduğu an
 - e) Güneş doğmadan iki saat önce
7. Aşağıdakilerden hangisi manzara fotoğrafçılığında kullanılan yardımcı ekipmanlardan değildir?
- a) Filtreler
 - b) Üçayak
 - c) Körük
 - d) Işık ölçer
 - e) Deklanşör kablosu
8. Mimari fotoğrafçılık aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilenmez?
- a) Dış mekân yapısal unsurlar
 - b) İç mekânlar
 - c) Binalar
 - d) Anıtlar
 - e) Ürünler
9. Aşağıdakilerden hangisi TDK’nin “Drone” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak belirlediği kelimedir?
- a) Uçankamera
 - b) Uçanfotoğraf
 - c) Uçanel
 - d) Uçangöz
 - e) Uçanobjektif
10. Drone fotoğrafçılığı aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?
- a) Su altı fotoğrafçılığı
 - b) Makro fotoğrafçılık
 - c) Hava fotoğrafçılığı
 - d) Doğum fotoğrafçılığı
 - e) Stüdyo fotoğrafçılığı

Cevap Anahtarı

1.b, 2.b, 3.a, 4.e, 5.d, 6.a, 7.c, 8.e, 9.d, 10.c

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arıcan, Y. D. (2006, April 23). *Haber Fotoğrafçılığının Özellikleri*. Fotomuhabiri: www.fotomuhabiri.com/?p=2588 adresinden alındı.
- Arıcan, Y. D. (2006, April 23). *Haber Fotoğrafçılığının Özellikleri*. Fotomuhabiri: <https://www.fotomuhabiri.com/?p=2588> adresinden alındı
- Arıcan, Y. D. (2006, April 23). *Haber Fotoğrafçılığının Özellikleri*. Fotomuhabiri: <http://www.fotomuhabiri.com/?p=2588> adresinden alındı
- Birkarefotoğraf. (2017, October 16). *Manzara ve Doğa Fotoğrafçılığı*. Bir Kare Fotoğraf: (<http://www.birkarefotograf.com/manzara-doga-fotografciligi/> adresinden alındı
- Canon. (2019). *Makro Fotoğrafçılığına Dair İpuçları*. Canon: <https://www.canon.com.tr/get-inspired/tips-and-techniques/macro-photography/> adresinden alındı
- Çetin, Ö. (tarih yok). *Makro fotoğrafçılığı*. Grafikerler.net: <http://www.grafikerler.net/makro-fotografciligi-t6301.html> adresinden alındı
- Fotoğraf Teknikleri. (2012, December 12). *Profesyoneller gibi makro çekim yapmak*. Fotoğraf Teknikleri: <http://www.fotografteknikleri.com/profesyoneller-gibi-makro-cekim-yapmak/> adresinden alındı
- Gençcelep, B. (2017). *Reklam Fotoğrafının Marka İmajına Katkısı*. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi.
- Gezgin, P. D. (1994). *Basında Fotoğrafçılık*. İstanbul.
- Girgin, S. (2018, March 21). *Doğada Makro Fotoğrafçılık*. Genç İfade: <https://gencifade.omu.edu.tr/dogada-makro-fotografcilik/> adresinden alındı
- Gülyeşil, G. (2017, December 27). *Manzara Fotoğrafçılığı*. Güner Gülyeşil: <https://gunergulyesil.com/manzara-fotografciligi/> adresinden alındı
- Kanburoğlu, Ö. (2016). *Tüm Yönleriyle Mimari Fotoğraf*. İstanbul: Say Yayınları.
- Kasım, M. (2005). *Reklam Fotoğrafçılığı*. Konya.
- Kender, B. (2014, January 4). *Makro Fotoğrafçılık Nedir?* Onedio: <https://onedio.com/haber/makro-fotografcilik-nedir--230734> adresinden alındı
- Laçalar, İ. (2011, December 22). *En Güzel Manzara Fotoğrafı Çekmek için 10 Altın Kural*. Fotopedi: <https://www.fotopedi.org/en-guzel-manzara-fotografi-cekme-icin-10-altin-kural-3496> adresinden alındı
- Nikon. (tarih yok). *Böcekler ve diğer küçük canlılar nasıl fotoğraflanmalıdır?* Nikon: https://www.nikon.com.tr/tr_TR/learn-and-explore/photography-

articles.tag/learn_and_explore/photography_articles/how-to-photograph-insects-and-other-small-creatures-tips-on-macro-photography.dcr
adresinden alındı

Olçayto, G. C. (2019). *Popüler Bir Yöntem Olarak Drone Fotoğrafı ve Uygulamaları*. İstanbul: Mimar Sinan Güzelsanatlar Üniversitesi.

Olçayto, G., (2019)., *Yeni Bir Yöntem Olarak Drone Fotoğrafı Ve Uygulamaları*, Yüksek Lisans Tezi, Ulusal Tez Merkezi, YÖK

Sony. (tarih yok). *Temel Lens Bilgileri Makro fotoğrafçılık*. Sony:
<https://www.sony.com.tr/electronics/makro-fotografcilik-lensleri>
adresinden alındı

Şener, P. (tarih yok). *Makro fotoğrafçılık*. Afyon Frig Fotoğraf Derneği:
<http://www.frigfotograf.com/makro-fotografcilik/> adresinden alındı

TC Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). *Gazetecilik, Basın Fotoğrafçılığı*. Ankara: MEGEP.

Uniskop. (2019, February 2). *Basın fotoğrafçısı nedir?* Uniskop:
<http://www.uniskop.com/basin-fotografcisi-nedir-ne-is-yapar-maasi-gorevi/> adresinden alındı

Ürper, O. (2012). *Dijital Teknoloji Çağında Reklam Fotoğrafçılığı*. İstanbul: Say Yayınları.

Yelken, H. (2016, August 30). *Makro Fotoğrafçılık*. Hasan Yelken:
<http://www.hasanyelken.com/makro-fotografcilik/> adresinden alındı

Yıldız, T. (2013, December 1). *Manzara Fotoğrafı Nasıl Çekilir?* Tahir Yıldız:
<https://tahiryildiz.com/manzara-fotografi-nasil-cekilir/> adresinden alındı

Görsel 7.1; Dünyanın ilk savaş fotoğrafı, "Ölümün Gölgesi Vadisi" Roger Fenton 1855, Kırım

Görsel 7.2. İsrail Bombardımanı, 2012, Kutup Dalgakıran

Görsel 7.3. Moda Fotoğrafı, Eray Kıray

Görsel 7.4. Ürün Fotoğrafı, Eray Kıray

Görsel 7.5. Makro Fotoğrafı, Hasan Bağlar

Görsel 7.6. Makro Fotoğrafı, Hasan Bağlar

Görsel 7.7. Manzara Fotoğrafı, İsmail Gökçe

Görsel 7.8. Manzara Fotoğrafı, Tijen Erol Yakup

Görsel 7.9. Bir anıtsal yapının mimari fotoğrafı, İsmail Gökçe

Görsel 7.10. Thilt-shift Objektif ve Lens Hareketleri
<https://phillipreeve.net/blog/working-with-tilt-shift-lenses/> E.T.
27.07.2019

Görsel 7.11. 24mm Hareketli Eksen Lens ile düzeltme yapılmadan (sol) ve yapılarak (sağ) çekilen fotoğraflar (opticallimits.com)
https://www.opticallimits.com/canon_eos_ff/485-canontse17f4ff?start=1
E.T. 27.07.2019

Görsel 7.12. Üçayak (tripot) (www.amateurphotographer.co.uk)

Görsel 7.13. Su Terazisi (Canon.com)

Görsel 7.14. Nadar ile ilgili 'Fotoğrafi Sanat Katına Yükseltiyor' başlıklı, Taş Baskı Karikatür (artinsociety.com) <http://www.artinsociety.com/the-adventures-of-nadar-photography-ballooning-invention--the-impressionists.html>

Görsel 7.15. (Sağda), Nadar'ın Erken Hava Fotoğraflarından, Paris, 1860 (artinsociety.com) <http://www.artinsociety.com/the-adventures-of-nadar-photography-ballooning-invention--the-impressionists.html>

Görsel 7.16. (Solda), Hava Fotoğrafı İçin Üzerine Fotoğraf Makinesi Yerleştirilen Bir Uçurtma, 1906 (G.Olcayto)

Görsel 7.17. (Sağda), Hava Fotoğrafı İçin Üzerine Fotoğraf Makinesi Yerleştirilen Bir Güvercin, 1907 (G.Olcayto)

Görsel 7.18. Drone, (bhphotovideo.com)
<https://www.bhphotovideo.com/explora/video/buying-guide/introduction-to-radio-controlled-aerial-photography>

Görsel 7.19. Drone, (uavontario.com) <https://www.uavontario.com/video-drone-service/>

Görsel 7.20. 4 Pervaneli Drone, (inoava.com)
https://inoava.com/index.php?route=product/product&product_id=1451

Görsel 7.21. 4 Pervaneli Drone Kamerası, (inoava.com)
https://inoava.com/index.php?route=product/product&product_id=1451

Görsel 7.22. Sinema ya da Profesyonel Reklam Fotoğrafı Sektöründe Kullanılan 8 Pervaneli Drone, (robotica.lt) <http://robotika.lt/dji-matrice-600-dronas/>

Görsel 7.23. Drone Kamerası Görüntüyü Cep Telefonu veya Tablete Aktarır, (inoava.com)
https://inoava.com/index.php?route=product/product&product_id=1451

Görsel 7.24. Drone ile Çekilmiş Bir Fotoğraf, (adorama.com)
<https://www.adorama.com/alc/12-drone-photography-tips>

Görsel 7.25. Drone ile Çekilmiş Bir Fotoğraf, (adorama.com)
<https://www.adorama.com/alc/12-drone-photography-tips>